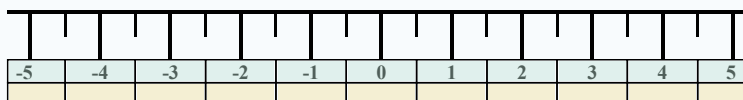


1-NÚMEROS ENTEROS

Clasificación de los números

Números Naturales (N)	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Números Negativos	 -6, -5, -4, -3, -2, -1
Números Enteros (Z)	...-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Recta Real



Propiedades de las operaciones aritméticas

PROPIEDADES DE LA SUMA:		PROPIEDADES DE LA RESTA	
Propiedad conmutativa: El orden de los sumandos no altera el producto. $a + b = b + a$ $5 + 4 = 4 + 5 = 9$	Propiedad asociativa: Cuando se suman tres o mas sumandos los podemos agrupar como queramos y siempre tenemos el mismo resultado. $a + (b + c) = (a + b) + c$ $4 + (2 + 3) = (4 + 2) + 3 = 9$	Elemento neutro: Existe un número que cuando se resta a otro cualquiera siempre nos da el mismo número. Es el 0. $a - 0 = a$ $5 - 0 = 5$	Elemento opuesto: El opuesto de un número que resta es el mismo número pero con signo positivo. Si operamos ambos no da el elemento neutro. El opuesto de -a es -a (ya que $-a + a = 0$) El opuesto de -2 es -2 (ya que $-2 + 2 = 0$)
Elemento neutro: Existe un número que cuando se suma a otro cualquiera siempre nos da el mismo número. Es el 0. $a + 0 = a$ $5 + 0 = 5$	Elemento opuesto: El opuesto de un número es el mismo número pero con signo negativo. Si operamos ambos no da el elemento neutro. El opuesto de a es -a (ya que $a - a = 0$) El opuesto de 2 es -2 (ya que $2 - 2 = 0$)		

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN		PROPIEDADES DE LA DIVISIÓN	
Propiedad conmutativa: El orden de los factores no altera el producto. $a \cdot b = b \cdot a$ $5 \cdot 4 = 4 \cdot 5 = 20$	Propiedad asociativa: Cuando se multiplican tres o mas factores los podemos agrupar como queramos y siempre tenemos el mismo resultado. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ $4 \cdot (2 \cdot 3) = (4 \cdot 2) \cdot 3 = 24$	Elemento neutro: Existe un número que cuando se utiliza como divisor siempre nos da el mismo número. Es el 1. $a : 1 = a$ $5 : 1 = 5$	Elemento opuesto: El opuesto de un número que divide es el mismo número pero multiplicando. Si operamos ambos no da el elemento neutro. El opuesto de 1/a es a ya que: $\frac{1}{a} \times a = \frac{a}{a} = 1$ $\frac{1}{5} \times 5 = \frac{5}{5} = 1$
Elemento neutro: Existe un número que cuando se multiplica a otro cualquiera siempre nos da el mismo número. Es el 1. $a \cdot 1 = 1 \cdot a =$ $5 \cdot 1 = 1 \cdot 5 = 5$	Elemento opuesto: El opuesto de un número que multiplica es el mismo número pero dividiendo. Si operamos ambos no da el elemento neutro. El opuesto de a es 1/a ya que $a \cdot \frac{1}{a} = \frac{a}{a} = 1$ $5 \cdot \frac{1}{5} = \frac{5}{5} = 1$		

Propiedad Distributiva

Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$4 \times (5 + 2) = 4 \times 5 + 4 \times 2 = 20 + 8 = 28$$

Factor común: es aplicar la propiedad distributiva en sentido contrario

$$a \cdot b - a \cdot c = a \cdot (b - c)$$

$$4 \times 5 - 4 \times 2 = 4 \times (5 - 2) = 20 - 8 = 12$$

Regla de lo signos

SUMA	RESTA
<u>Mismo signo:</u> se suman y conservamos el signo. $(+5) + (+6) = + 11$ $(-5) + (-6) = - 11$ <u>Distinto signo:</u> se restan y conservamos el signo del número mayor. $(+5) + (-6) = - 1$ $(-5) + (+6) = + 1$	<u>Al primero le sumamos el opuesto del segundo.</u> $(+5) - (+6) = (+5) + Op(+6) = (+5) + (-6) = -1$ $(-5) - (-6) = (-5) + Op(-6) = -5 + (+6) = +1$
MULTIPLICACIÓN	DIVISIÓN
<u>Mismo signo:</u> se multiplica el valor y el signo es positivo. $+ \bullet + = +$ $(+5) \bullet (+6) = +30$ $- \bullet - = -$ $(-5) \bullet (-6) = +30$ <u>Distinto signo:</u> se multiplica el valor y el signo es negativo. $+ \bullet - = -$ $(+5) \bullet (-6) = -30$ $- \bullet + = -$ $(-5) \bullet (+6) = -30$	<u>Mismo signo:</u> se dividen los valores y el signo es positivo. $+ : + = +$ $(+6) : (+3) = +2$ $- : - = -$ $(-6) : (-3) = +2$ <u>Distinto signo:</u> se dividen los valores y el signo es negativo. $+ : - = -$ $(+6) : (-3) = -2$ $- : + = -$ $(-6) : (+3) = -2$

Valor absoluto

El Valor Absoluto de un número es el valor del número sin tener en cuenta el signo.

$$|-5| = 5$$

$$|+5| = 5$$

Por tanto, tenemos que:

$$|-5| > 4$$

$$|-4| < |-5|$$

$$|-8| > 2$$

$$|-5| > 0$$

Reglas de divisibilidad

Entre 2: cuando es par	Entre 5: cuando termina en 0 ó en 5	Entre 9: cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9
Entre 3: cuando la suma de sus cifras es divisible entre tres	Entre 7: cuando la ultima cifra por dos menos las que queda es cero o múltiplo de 7	Entre 11: cuando la suma de sus cifras pares menos la suma de sus cifras impares es cero o múltiplo de 11

MCM	MCD
Comunes y no comunes con el mayor exponente	Comunes con el menor exponente

Operaciones combinadas:

Orden de las operaciones:

- 1º Resolvemos las operaciones entre los paréntesis, corchetes y llaves.
- 2º Calculamos las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a derecha.
- 3º Realizamos las sumas y las restas.